

RAPPORT TECHNIQUE

Application Android

QuizApp_fj

Plateforme d'Entraînement au Code de la Route

Domaine	Éducation / Sécurité Routière
Plateforme	Android (Java / Android SDK)
IDE	Android Studio
Année	2025 / 2026
Groupe	3
Etudiante	Salma Farrouj
Encadré par	M.Bousmah

Rapport rédigé à des fins académiques et professionnelles

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation Générale du Projet	3
2. Pile Technologique (Tech Stack)	4
3. Architecture du Système	5
4. Fonctionnalités Implémentées	7
5. Diagramme de Cas d'Utilisation	9
6. Diagramme de Classes	10
7. Diagramme de Séquence – Fin de Quiz	11
8. Sécurité et Gestion des Données	12
9. Conclusion	13

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

QuizApp_fj est une application mobile Android dédiée à l'entraînement au Code de la Route. Elle offre une expérience d'apprentissage interactive enrichie par des technologies d'intelligence artificielle, de géolocalisation et d'authentification sécurisée. L'objectif principal est de permettre aux candidats au permis de conduire de se préparer efficacement via des quiz chronométrés, des corrections instantanées et des outils pédagogiques avancés.

1.1 Objectifs du Projet

- Fournir une plateforme d'entraînement gamifiée et accessible pour le code de la route
- Intégrer des outils d'IA pour enrichir l'expérience utilisateur (TTS, vision par ordinateur, chatbot)
- Garantir la sécurité des données utilisateurs via Firebase Authentication
- Offrir des outils GPS pratiques : recherche d'auto-écoles et compteur de vitesse
- Assurer une persistance locale des scores sans coût d'infrastructure supplémentaire

1.2 Fiche Identité du Projet

Attribut	Valeur
Nom de l'application	QuizApp_fj
Domaine	Éducation / Sécurité Routière – Code de la Route
Plateforme cible	Android (Java, Android SDK)
IDE de développement	Android Studio
Backend	Firebase Authentication, Firebase Storage
Stockage local	SharedPreferences
Services tiers	Google Maps Intent, Google ML Kit, Android TTS, GPS
Version	1.0
Année	2026

2. PILE TECHNOLOGIQUE (TECH STACK)

L'application repose sur un ensemble de technologies soigneusement sélectionnées pour garantir performance, scalabilité et richesse fonctionnelle. Le tableau ci-dessous présente la pile technologique complète de QuizApp_fj.

Catégorie	Technologie	Rôle / Description
Langage	Java	Développement natif Android complet
IDE	Android Studio	Environnement de développement intégré officiel Android
Authentification	Firebase Authentication	Gestion sécurisée des comptes (inscription, connexion)
Stockage Cloud	Firebase Storage	Stockage et récupération des photos de profil
IA Vocale	Android Text-to-Speech (TTS)	Lecture automatique des questions pour l'accessibilité
Vision IA	Google ML Kit – Face Detection	Validation des photos de profil (détection de visage)
Chatbot IA	Logique mots-clés (local)	Assistant de révision thématique (vitesse, priorité, alcool, panneaux)
Persistance locale	SharedPreferences	Stockage des scores, records et préférences sans backend
UI/UX	Material Design Components	Interface moderne et responsive
Chargement d'images	Glide	Chargement optimisé et mise en cache des images
Animations	Android Animations API	Transitions et effets visuels fluides
Géolocalisation	Capteur GPS Android	Compteur de vitesse en temps réel
Cartographie	Google Maps Intent	Recherche et navigation vers les auto-écoles

3. ARCHITECTURE DU SYSTÈME

QuizApp_fj adopte une architecture en couches (Layered Architecture) adaptée au développement Android natif. Cette approche sépare clairement les responsabilités entre présentation, logique métier et accès aux données.

3.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

Couche	Composants & Responsabilités
Couche Présentation (UI)	Activities (MainActivity, QuizActivity, ProfileActivity, etc.), Fragments, Adapters, Material Design Components, Animations
Couche Logique Métier	Gestion du chronomètre (15s), Calcul des scores, Logique du chatbot (mots-clés), Traitement ML Kit (détection visage)
Couche Données (Local)	SharedPreferences : scores, records, préférences utilisateur. Objets Java : Question, Score, UserScore
Couche Données (Cloud)	Firestore Authentication : session utilisateur. Firestore Storage : photos de profil
Services Externes	Android TTS Engine, Google ML Kit API, GPS/Location Services, Google Maps Intent

3.2 Flux de Données Principal

Le flux de données dans l'application suit un parcours unidirectionnel clair :

Étape	Source	Destination / Action
1	Utilisateur (Saisie / Interaction)	MainActivity → Vérification Firebase Auth
2	Firebase Auth	Session validée → Accès HomeActivity / Dashboard
3	QuizActivity	Questions chargées → Affichage + TTS (lecture vocale)
4	Réponse Utilisateur	Validation immédiate → Score calculé → Corrections affichées
5	Fin de Quiz	ScoreActivity ← Intent (score + corrections)
6	ScoreActivity	SharedPreferences → Vérification/Enregistrement Record
7	SharedPreferences	TopScoresActivity → Affichage Top 10 + Graphique historique

4. FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

QuizApp_fj implémente un ensemble complet de fonctionnalités couvrant l'authentification, l'apprentissage interactif, l'intelligence artificielle et les outils pratiques de conduite.

4.1 Tableau Récapitulatif des Fonctionnalités

#	Fonctionnalité	Description Détaillée	Technologie
1	Authentification Sécurisée	Inscription avec email/mot de passe. Connexion sécurisée. Gestion de session persistante.	Firebase Auth
2	Quiz Interactif	Questions avec images illustratives. Chronomètre de 15 secondes par question. Correction immédiate avec explications détaillées.	Android SDK
3	IA Vocale (TTS)	Lecture automatique des questions à haute voix. Améliore l'accessibilité pour les utilisateurs dyslexiques ou visuellement déficients.	Android TTS
4	Profil avec Détection Visage	Changement de photo de profil. Validation par ML Kit : l'image doit contenir un visage humain détecté.	Google ML Kit
5	Assistant IA (Chatbot)	Répond aux questions sur 4 thèmes : vitesse, priorité, alcool, panneaux. Basé sur une logique de mots-clés locale.	Java (Local)
6	Compteur de Vitesse GPS	Affiche la vitesse réelle en km/h via le capteur GPS. Avertissement sonore/visuel si dépassement des limites.	GPS Android
7	Recherche Auto-Écoles	Ouvre Google Maps avec une requête géolocalisée pour trouver les auto-écoles à proximité.	Google Maps Intent
8	Tableau de Bord & Records	Graphique des derniers scores (historique visuel). Écran 'Mes Records' affichant le Top 10 des meilleures performances.	SharedPreferences

4.2 Détail des Fonctionnalités Clés

A. Module Quiz Interactif

- Banque de questions avec images associées
- Chronomètre de 15 secondes avec barre de progression visuelle
- Validation automatique à expiration du temps
- Correction détaillée après chaque question avec explication pédagogique
- Calcul du score en pourcentage et affichage du bilan final

B. Module IA & Accessibilité

- TTS : synthèse vocale configurée en français, déclenchée automatiquement à chaque nouvelle question
- ML Kit Face Detection : analyse la photo uploadée et rejette les images sans visage humain détecté
- Chatbot : arbre de décision basé sur des mots-clés avec réponses prédéfinies couvrant les thèmes du code

C. Module GPS & Mobilité

- Accès au capteur GPS natif Android avec mises à jour en temps réel
- Affichage de la vitesse actuelle avec alerte configurable selon les limites légales
- Intégration Google Maps par Intent pour rediriger vers la cartographie sans API payante

5. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (USE CASE)

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les interactions entre l'acteur principal (l'Utilisateur) et les différents modules fonctionnels de QuizApp_fj.

5.1 Acteur Principal

- Utilisateur : toute personne souhaitant s'entraîner au code de la route via l'application

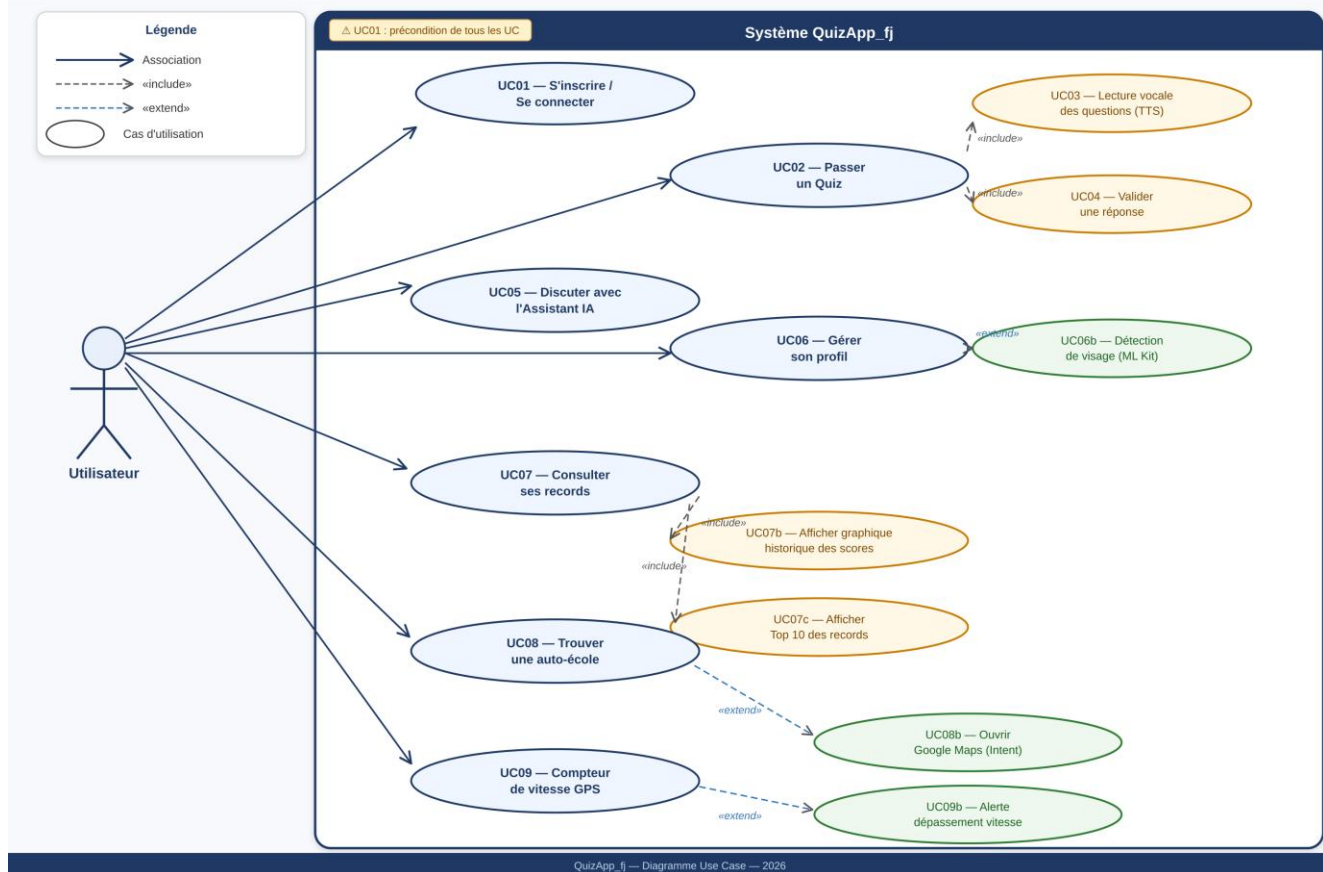
5.2 Cas d'Utilisation Identifiés

UC	Cas d'Utilisation	Description
UC01	S'inscrire / Se connecter	L'utilisateur crée un compte ou s'authentifie via Firebase Auth pour accéder à l'application.
UC02	Passer un Quiz	L'utilisateur lance une session de quiz. Il lit (ou écoute via TTS) la question, sélectionne une réponse et reçoit une correction immédiate.
UC03	Lire une Question (TTS)	Sous-cas de UC02 : l'application lit automatiquement la question à voix haute via Android TTS.
UC04	Valider une Réponse	Sous-cas de UC02 : l'utilisateur soumet sa réponse. Le système la valide et affiche l'explication.
UC05	Discuter avec l'Assistant IA	L'utilisateur interroge le chatbot sur des thèmes du code (vitesse, priorité, alcool, panneaux).
UC06	Gérer son Profil	L'utilisateur modifie sa photo de profil. ML Kit vérifie que la photo contient bien un visage.
UC07	Consulter ses Records	L'utilisateur visualise son historique de scores (graphique) et son Top 10 des meilleures performances.
UC08	Trouver une Auto-École	L'utilisateur déclenche une recherche géolocalisée qui ouvre Google Maps avec les auto-écoles proches.
UC09	Utiliser le Compteur GPS	L'utilisateur active le compteur de vitesse qui affiche sa vitesse en temps réel et l'alerte en cas de dépassement.

5.3 Relations entre Cas d'Utilisation

- UC03 et UC04 sont des sous-cas (include) de UC02 – Passer un Quiz
- UC01 est un prérequis (extend/precondition) pour tous les autres cas d'utilisation
- UC08 et UC09 sont des cas indépendants regroupés dans le module DrivingToolsActivity

Diagramme de Cas d'Utilisation — QuizApp_fj



6. DIAGRAMME DE CLASSES

Le diagramme de classes modélise la structure statique de l'application et les relations entre ses composants principaux (Activities, Entités métier, Adapters).

6.1 Classes Principales

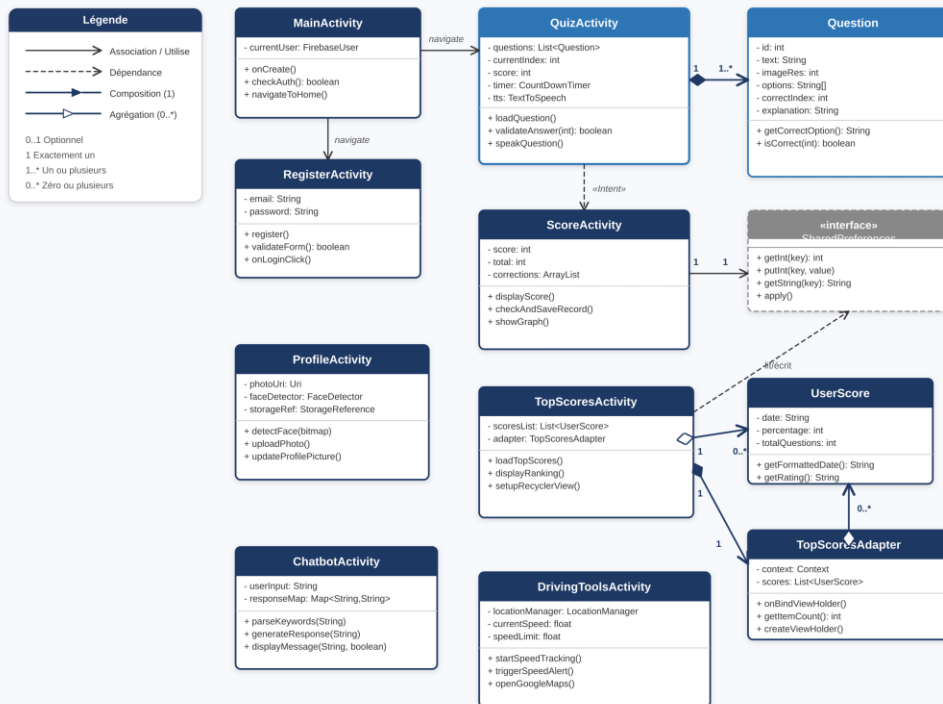
Classe	Attributs Principaux	Méthodes / Responsabilités
MainActivity	currentUser: FirebaseUser	Vérification d'authentification, navigation vers Home ou Login
RegisterActivity	email: String, password: String	Inscription Firebase, validation formulaire
ProfileActivity	photoUri: Uri, faceDetector: FaceDetector	Upload photo, détection visage ML Kit, mise à jour Firebase Storage
QuizActivity	questions: List<Question>, currentIndex: int, score: int, timer: CountDownTimer	Gestion du quiz, chronomètre, TTS, validation réponses, envoi score

Question	id: int, text: String, imageRes: int, options: String[], correctIndex: int, explanation: String	Modèle de données d'une question
ScoreActivity	score: int, total: int, corrections: ArrayList	Affichage résultat, graphique historique, enregistrement record (SharedPreferences)
TopScoresActivity	scoresList: List<UserScore>	Affichage Top 10, chargement depuis SharedPreferences
UserScore	date: String, percentage: int	Modèle de données d'un score utilisateur
TopScoresAdapter	context: Context, scores: List<UserScore>	Adapter RecyclerView pour le Top 10
ChatbotActivity	userInput: String, responseMap: Map	Analyse mots-clés, génération réponse, affichage conversation
DrivingToolsActivity	locationManager: LocationManager, currentSpeed: float	GPS vitesse temps réel, alertes, intent Google Maps

6.2 Relations entre Classes

Classe Source	Relation	Classe Cible
QuizActivity	utilise (1..*)	Question – Liste de questions chargées
ScoreActivity	lit/écrit	SharedPreferences – Persistance des scores et records
TopScoresActivity	utilise (1..*)	UserScore – Modèle de données des scores
TopScoresActivity	utilise (1)	TopScoresAdapter – Liaison RecyclerView
TopScoresAdapter	adapte (1..*)	UserScore – Affichage dans la liste
ProfileActivity	utilise (1)	FaceDetector (ML Kit) – Validation photo
QuizActivity	envoie Intent →	ScoreActivity – Transmission score + corrections
DrivingToolsActivity	utilise (1)	LocationManager – Accès GPS

Diagramme de Classes — QuizApp_fj



QuizApp_fj — Diagramme de Classes — 2026

7. DIAGRAMME DE SÉQUENCE – FIN DE QUIZ

Ce diagramme de séquence décrit le flux d'interactions entre les composants lors de la finalisation d'un quiz, depuis la dernière réponse de l'utilisateur jusqu'à l'affichage du bilan complet.

7.1 Acteurs & Composants Impliqués

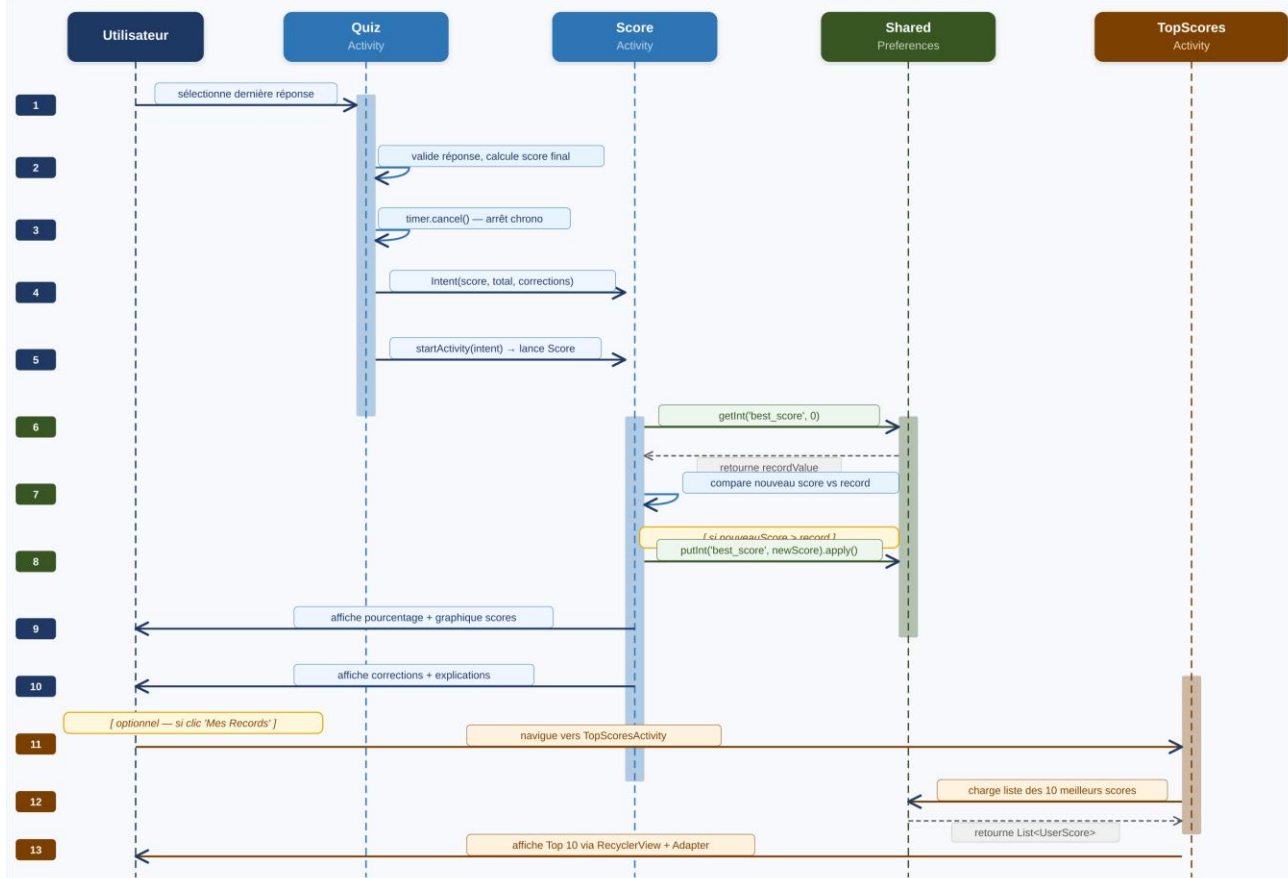
- Utilisateur : acteur humain interagissant avec l'interface
- QuizActivity : contrôleur du quiz, gestion des questions et du score
- ScoreActivity : affichage du bilan et gestion des records
- SharedPreferences : stockage persistant local des scores et records

7.2 Séquence d'Interactions

Étape	Émetteur	Récepteur	Message / Action
1	Utilisateur	QuizActivity	Sélectionne la réponse à la dernière question

2	QuizActivity	QuizActivity	Valide la réponse, enregistre la correction, calcule le score final
3	QuizActivity	QuizActivity	Arrête le chronomètre (CountDownTimer.cancel())
4	QuizActivity	ScoreActivity	Crée un Intent avec extras : score (int), total (int), liste corrections
5	QuizActivity	Android System	startActivity(intent) → Lance ScoreActivity
6	ScoreActivity	SharedPreferences	Lit le record actuel (getInt('best_score', 0))
7	ScoreActivity	ScoreActivity	Compare le nouveau score avec le record en mémoire
8 (si nouveau record)	ScoreActivity	SharedPreferences	Écrit le nouveau record (putInt('best_score', newScore).apply())
9	ScoreActivity	Utilisateur	Affiche : pourcentage obtenu, graphique historique des scores
10	ScoreActivity	Utilisateur	Affiche : liste des corrections avec questions, réponses et explications
11 (optionnel)	Utilisateur	TopScoresActivity	Navigue vers 'Mes Records' pour consulter le Top 10
12	TopScoresActivity	SharedPreferences	Charge la liste des 10 meilleurs scores stockés
13	TopScoresActivity	Utilisateur	Affiche le classement personnel via RecyclerView + TopScoresAdapter

Diagramme de Séquence — Fin de Quiz — QuizApp_fj



QuizApp_fj — Diagramme de Séquence — Fin de Quiz — 2026

8. SÉCURITÉ ET GESTION DES DONNÉES

8.1 Sécurité de l'Authentification

Aspect	Implémentation
Authentification	Firestore Authentication avec email/mot de passe – Chiffrement natif côté Firestore
Session utilisateur	FirestoreUser géré par le SDK Firestore – Persistance automatique de session
Stockage des mots de passe	Aucun stockage local – Les credentials sont gérés exclusivement par Firestore
Photos de profil	Stockées sur Firestore Storage avec règles d'accès sécurisées
Validation photo	ML Kit Face Detection empêche l'upload d'images non conformes

8.2 Gestion des Données Locales

Donnée	Mécanisme	Détails
Scores & Records	SharedPreferences	Stockage clé-valeur local, lecture/écriture rapide, aucun accès réseau
Préférences utilisateur	SharedPreferences	Paramètres de l'app (langue TTS, alertes vitesse, etc.)
Historique des scores	SharedPreferences (JSON)	Liste sérialisée des dernières sessions de quiz
Cache des images	Glide Library	Mise en cache automatique des images de questions pour performance

8.3 Choix Architecturaux de Sécurité

- Aucune donnée sensible stockée en clair sur l'appareil
- SharedPreferences utilisé uniquement pour des données non sensibles (scores, préférences)
- Firebase gère le chiffrement des données cloud de bout en bout
- Les permissions Android (GPS, Caméra, Internet) sont déclarées et demandées explicitement à l'utilisateur

9. CONCLUSION

QuizApp_fj représente une application Android complète et professionnelle qui intègre avec succès des technologies modernes au service de l'éducation routière. Ce projet démontre une maîtrise des principaux aspects du développement mobile Android natif, de l'architecture logicielle et de l'intégration de services tiers.

9.1 Bilan des Réalisations

Points Forts	Perspectives d'Évolution
• Architecture modulaire et maintenable • Triple intégration IA (TTS, ML Kit, Chatbot) • Sécurité via Firebase (sans coût d'infrastructure) • Accessibilité améliorée (lecture vocale TTS) • Gamification avec records et graphiques • Outils GPS pratiques et innovants	◦ Migration vers Firebase Firestore pour scores multi-appareils ◦ Intégration d'un LLM (API Gemini) pour chatbot avancé ◦ Mode hors-ligne complet avec synchronisation différée ◦ Ajout de simulations d'examen officiel chronométré ◦ Classements communautaires (leaderboard en ligne) ◦ Publication sur le Google Play Store

9.2 Synthèse Technique

QuizApp_fj illustre comment une application mobile Android peut combiner des technologies d'intelligence artificielle, de géolocalisation et d'authentification cloud dans une solution cohérente, accessible et performante. L'architecture adoptée garantit une évolutivité aisée, permettant d'enrichir progressivement les fonctionnalités sans refonte majeure du code existant.

Le choix délibéré de SharedPreferences pour la persistance locale, combiné à Firebase pour la sécurité, démontre une approche pragmatique optimisant à la fois la performance et les coûts d'infrastructure, tout en maintenant un haut niveau de qualité utilisateur.